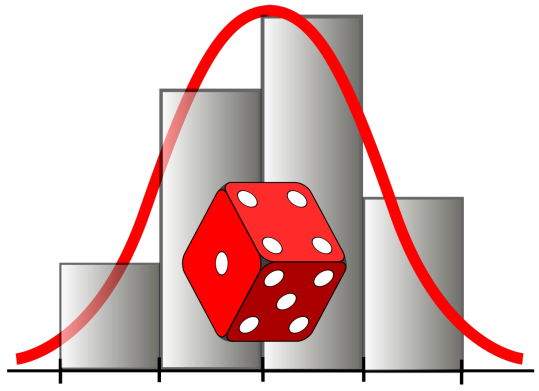
Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Variable aléatoire continue.
   - Définition
   - Fonction de répartition
   - Densité et loi de probabilité
   - Espérance et variance
2. Lois usuelles continues.
   - Loi uniforme
   - Loi exponentielle
   - Loi normale
   - Loi de Student
   - Loi Khi deux

esprit Se former autrement

Lois usuelles continues



Loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$

La loi uniforme est la loi exacte des phénomènes continus uniformément répartis sur un intervalle $[a, b]$.

La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur le segment $[a; b]$ avec $a < b$ si sa densité de probabilité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b]; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On note $X \sim \mathcal{U}([a, b])$.



Exemple

- L'instruction « nombre aléatoire » d'un logiciel ou d'une calculatrice permet de modéliser une loi uniforme sur [a,b].

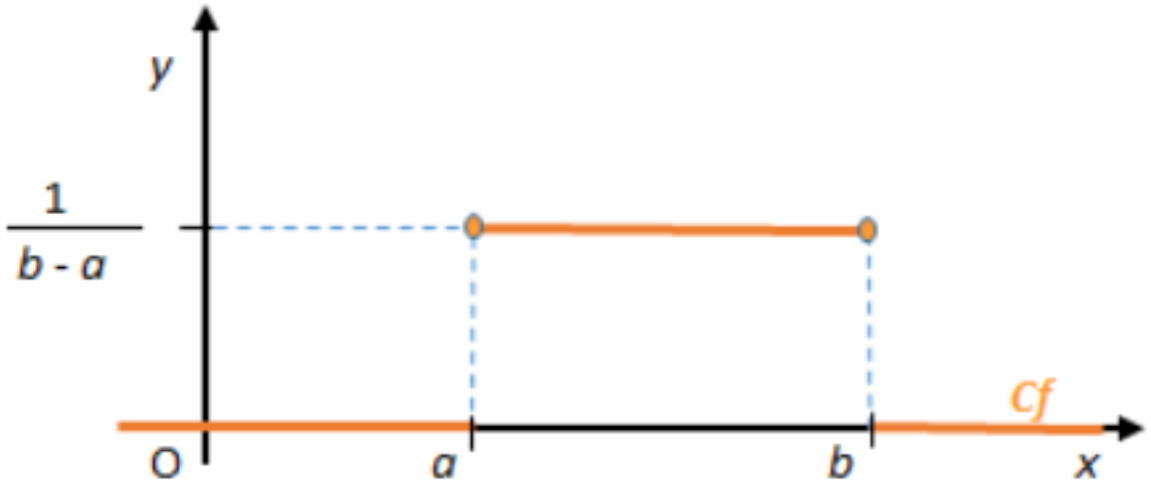
esprit Se former autrement

Fonction de répartition de la loi uniforme:

La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur le segment $[a, b]$. La densité de probabilité est alors:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b]; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ci-dessous, la courbe représentative de f,



Par définition de la fonction de répartition on a:

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) \\ &= \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad ; \ \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Distinguant 3 cas suivant les valeurs de x :

- Si $x < a$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{x} 0dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

Lois usuelles continues

- Si $a \leq x \leq b$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{a} 0dt + \int_{a}^{x} \frac{1}{b-a}dt \\ &= 0 + \frac{1}{b-a}\left[t\right]_{a}^{x} \\ &= \frac{x-a}{b-a} \end{aligned}$$

- Si $x > b$

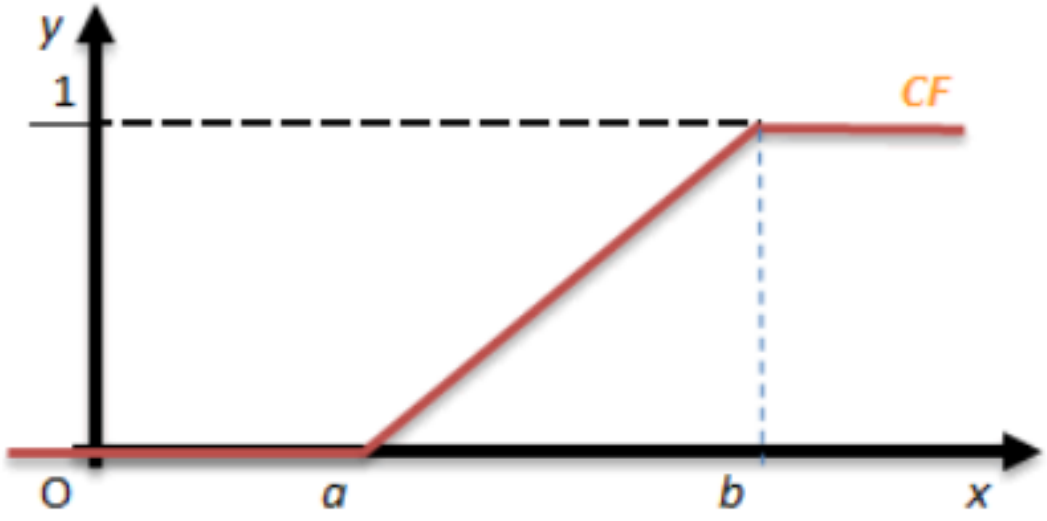
$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \\ &= \int_{-\infty}^{a} 0dt + \int_{a}^{b} \frac{1}{b-a}dt + \int_{b}^{x} 0dt \\ &= 0 + 1 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$



Conclusion

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Ci-dessous, la courbe représentative de F,





Espérance et variance de la loi uniforme

L'espérance de la loi uniforme continue vaut :

$$E(X) = \frac{b+a}{2}$$

La variance de la loi uniforme continue vaut :

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



Application

Pour générer un nombre aléatoire de l'intervalle $[0, 1]$, Python utilise la commande random().
X est la variable aléatoire égale au nombre affiché avec cette commande.

1. Calculer $P(0,33 \leq X \leq 0,59)$.
2. Quel est le nombre moyen qu'on s'attend à trouver si on repète plusieurs fois cette expérience ?

```
1   from random import *
2
3   n = random()
4   print(n)
5
6
```



Solution

•$X \sim \mathcal{U}([0,1])$, Par définition :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-0} = 1 & \text{si } x \in [0,1], \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \frac{x-0}{1-0} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Alors

$$\begin{aligned} P(0.33 \leq X \leq 0.59) &= F(0.59) - F(0.33) \\ &= 0.59 - 0.33 = 0.26 \end{aligned}$$

• Le nombre moyen qu'on s'attend à trouver, est égale à $E(X)$:

$$E(X) = \frac{1+0}{2} = 0.5$$